¿Por qué no voto? Perfiles de participación electoral según edad, sexo y contexto territorial

Reto 1 · Perfiles ciudadanos de participación — Hackea la participación 2026

Resumen ejecutivo

La ciudadanía mexicana se divide en cuatro perfiles de participación electoral claramente distintos, y el más numeroso es también el que menos vota: hombres jóvenes urbanos que representan el 30.7 % de la lista nominal y participan en promedio 43.8 %.

Para llegar a este resultado se procesaron los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) 2009–2024 del INE a nivel sección, sexo y edad, y se agregaron a 28,598 celdas de municipio × sexo × grupo de edad que cubren a 98 millones de personas de la lista nominal 2024. La base reproduce exactamente la participación nacional que publica el INE en las seis elecciones federales. A cada celda se le asignó el contexto de su municipio con la Encuesta Intercensal 2025, el Índice de Marginación 2020 de CONAPO, la medición de pobreza 2020 de CONEVAL y el Censo 2020.

Con K-means ponderado por lista nominal se identificaron cuatro perfiles, con alta estabilidad (ARI de 0.99 entre semillas y 0.95 entre submuestras):

1. **Adultos mayores comprometidos** (25.5 %): participan 65.7 % y siguen en aumento.
2. **Votantes estables del Norte** (25.5 %): participan 58.5 %, sin efecto de la elección presidencial, pero son el único perfil con tendencia a la baja.
3. **Votantes de elección presidencial** (18.4 %): participan 54.4 %, con una brecha de 22 puntos entre presidenciales e intermedias.
4. **Hombres jóvenes alejados de las urnas** (30.7 %): participan 43.8 %, en todas las elecciones.

El hallazgo central es que los perfiles se distinguen por su **patrón** de participación (cuánto, qué tan estable y en qué tipo de elección) más que por el contexto socioeconómico del territorio. Por eso cada perfil requiere una estrategia distinta aunque compartan territorio. Se proponen estrategias apoyadas en instrumentos que el INE ya opera y un procedimiento reproducible para actualizar los perfiles con cada elección.

1. Introducción y marco de barreras

1.1 Planteamiento

La participación electoral en México no es homogénea. Entre 2009 y 2024 la participación federal osciló entre 44.1 % (2009) y 62.4 % (2018), con un patrón repetido: sube en las elecciones presidenciales y cae en las intermedias. Además varía entre grupos de edad, entre mujeres y hombres y entre territorios.

Hablar de "el abstencionismo" como un solo fenómeno oculta esa diversidad y dificulta diseñar estrategias que funcionen. Una persona que vota en todas las elecciones, una que solo vota cuando se elige presidencia y una que casi nunca vota necesitan mensajes distintos, por canales distintos.

1.2 Objetivo

Identificar, con técnicas de segmentación aplicadas a información agregada y disociada de la Plataforma CCPC, perfiles de participación electoral que permitan al INE diseñar campañas focalizadas y mensajes diferenciados.

1.3 Pregunta e hipótesis

Pregunta guía: ¿qué tipos de ciudadanía existen según su comportamiento de participación?

Pregunta operativa: ¿qué combinaciones de edad, sexo, historial de participación y contexto territorial distinguen tipos de participación?

- **H1.** El contexto socioeconómico y de conectividad del territorio ayuda a distinguir perfiles que no se distinguirían solo por edad, sexo e historial.
- **H2.** Perfiles con niveles de participación parecidos pueden tener barreras distintas y, por lo tanto, requerir estrategias distintas.

1.4 Marco de barreras

Para interpretar los perfiles se usan cuatro barreras que la literatura y las encuestas de cultura cívica asocian con la no participación. Son hipótesis de lectura, no resultados del clustering: los datos agregados muestran **qué** patrones existen y **dónde**, no **por qué** cada persona vota o no.

Barrera	Idea central	Indicadores de contexto relacionados
Costo de oportunidad	Votar implica perder tiempo o ingreso: filas, traslado, un día de trabajo	Tiempo de traslado al trabajo, trabajo por cuenta propia, desocupación, ingreso
Eficacia y confianza percibidas	"Mi voto no cambia nada" o "esta elección no importa"	Brecha entre elecciones presidenciales e intermedias, tendencia a la baja
Acceso físico	Distancia o transporte a la casilla, localidades dispersas, movilidad reducida	Población rural, número de localidades, población de 75 años y más, población indígena
Desvinculación territorial	La persona llegó hace poco, vive o trabaja fuera, o fue desplazada	Población que llegó de otra entidad o país, desplazamiento forzado, cambio de población

2. Datos y fuentes

2.1 Fuente principal: Conteos Censales de Participación Ciudadana

La CCPC es el eje del análisis. Se usaron los datos abiertos de las seis elecciones federales (2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024) para las 32 entidades: 192 archivos con una fila por **sección electoral × sexo × edad simple**. Cada fila trae la lista nominal (LN), los registros con marca de voto (SV), sin marca de voto (NV) y no especificados (NS).

La participación se calculó como SV / (SV + NV), dejando fuera los registros no especificados, que corresponden a cuadernillos o páginas no disponibles. Con esta definición la base reproduce **exactamente** la participación nacional que publica el INE en su tablero:

Elección	Lista nominal	Participación calculada	Tablero CCPC
2024	98,330,348	59.7 %	59.7 %
2021	93,532,133	51.8 %	51.8 %
2018	89,123,997	62.4 %	62.4 %
2015	83,563,462	47.1 %	47.1 %

Elección	Lista nominal	Participación calculada	Tablero CCPC
2012	76,490,962	62.1 %	62.1 %
2009	77,481,831	44.1 %	44.1 %

2.2 Fuentes complementarias

Las fuentes externas no definen los perfiles por sí solas: aportan contexto del municipio para interpretarlos y elegir canales.

Fuente	Qué aporta	Nivel	Año
Encuesta Intercensal (INEGI)	Disponibilidad de internet, computadora, celular, TV y radio; escolaridad; desocupación; trabajo por cuenta propia; tiempo de traslado al trabajo; población indígena y afromexicana; migración reciente; desplazamiento por inseguridad	Municipal	2025
Índice de Marginación (CONAPO)	Índice de marginación; población ocupada con ingreso menor a 2 salarios mínimos	Municipal	2020
Medición de la pobreza (CONEVAL)	Pobreza, pobreza extrema, carencia de seguridad social, rezago educativo	Municipal	2020
Censo de Población y Vivienda, ITER (INEGI)	Población en localidades rurales, número de localidades, base para el cambio de población 2020–2025	Localidad, agregado a municipio	2020

La Intercensal 2025 es la fuente principal de contexto porque reduce a un año el desfase con la elección de 2024.

2.3 Integración de las bases

- **Llave común.** La CCPC usa claves municipales del INE y las demás fuentes usan claves del INEGI. Se construyó una tabla de equivalencias por entidad y nombre normalizado. Los 35 casos no exactos se revisaron a mano y 6 se corrigieron (por ejemplo, Solidaridad → Playa del Carmen y los municipios homónimos de San Juan y San Pedro Mixtepec, Oaxaca). Ningún municipio quedó sin clave.

- **Claves inconsistentes en la CCPC.** En Chiapas, cinco municipios creados en 2018 cambiaron de clave INE entre 2018 y 2021; se realinearon por nombre. En Michoacán, Paracho y Parácuaro aparecen con los nombres invertidos en 2021; la lista nominal confirmó que solo los nombres estaban invertidos.
- **Región.** Cada municipio se asignó a una de las cuatro regiones de Banxico: Norte, Centro-Norte, Centro y Sur.

2.4 Privacidad

Todo el análisis usa información agregada y disociada. La celda más pequeña analizada tiene al menos 30 personas en lista nominal en cada elección, y los resultados se reportan por perfil y municipio. No se usa ningún dato personal ni se intenta identificar a ninguna persona.

3. Metodología

3.1 Unidad de análisis

Cada observación es una celda de **municipio × sexo × grupo de edad**: por ejemplo, mujeres de 25 a 34 años de Juchitán de Zaragoza. Los grupos de edad son 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60–74 y 75 o más. Así los perfiles describen tipos de ciudadanía, como pide la pregunta guía, y no solo tipos de territorio.

Se excluyeron 105 registros de personas no binarias (solo existen en 2024 y no permiten construir historial), 253 celdas con menos de cinco elecciones (sobre todo municipios creados después de 2015) y 873 celdas con lista nominal menor a 30 en alguna elección, cuya participación es muy ruidosa. Quedaron **28,598 celdas en 2,435 municipios**, que representan 97,991,874 personas: el 99.7 % de la lista nominal 2024.

3.2 Variables

Variables que forman los perfiles (CCPC):

- **Participación media** 2009–2024.
- **Tendencia**: pendiente de la participación en puntos porcentuales por año.
- **Volatilidad**: desviación estándar de la participación entre elecciones.
- **Brecha presidencial–intermedia**: promedio de 2012, 2018 y 2024 menos promedio de 2009, 2015 y 2021.

Variables de contexto que también forman los perfiles, con la mitad de peso:

- **Índice de conectividad**: primer componente principal de internet, computadora, celular, teléfono fijo y TV de paga en la vivienda. Explica el 66.0 % de la varianza.
- **Porcentaje de población rural**: población en localidades de menos de 2,500 habitantes.

Variables solo para caracterizar: sexo, edad, región, escolaridad, desocupación, trabajo por cuenta propia, traslado al trabajo de más de una hora, pobreza, marginación, población indígena y afromexicana, migración reciente, desplazamiento por inseguridad, disponibilidad de radio y TV, y un **índice socioeconómico** (primer componente de escolaridad, marginación, pobreza, carencia de seguridad social, inseguridad alimentaria, piso de tierra e ingreso bajo; explica el 62.6 % de la varianza).

El índice socioeconómico se retiró del clustering porque su correlación con el de conectividad es de 0.90, por encima del umbral de 0.85 que se fijó para evitar contar dos veces la misma dimensión. Se conservó el de conectividad porque además orienta el canal de cada estrategia. El contexto pesa la mitad que la participación para que la CCPC sea el eje de la segmentación.

3.3 Algoritmo y selección del número de perfiles

Las variables se estandarizaron y se aplicó **K-means** con 20 inicializaciones, ponderando cada celda por su lista nominal 2024 para que los perfiles representen personas y no municipios. Se evaluó k de 4 a 7 con cinco criterios: método del codo, coeficiente de silueta, índices de Calinski-Harabasz y Davies-Bouldin, y estabilidad. La estabilidad se midió con el índice de Rand ajustado (ARI) entre 10 semillas distintas y entre 10 submuestras del 80 %.

k	Silueta	Calinski-Harabasz	Davies-Bouldin	Estabilidad entre semillas (ARI)	Estabilidad entre submuestras (ARI)	Perfil más pequeño (% LN)
4	**0.201**	**9,830**	**1.366**	**0.987**	**0.952**	18.4
5	0.124	7,297	1.515	0.960	0.904	10.6
6	0.117	6,816	1.469	0.947	0.923	10.7
7	0.145	6,864	1.408	0.870	0.845	6.1

Se eligió **k = 4**: obtiene el mejor valor en silueta, Calinski-Harabasz y Davies-Bouldin, y la mayor estabilidad. Además cumple el rango de 4 a 6 perfiles que pide la convocatoria.

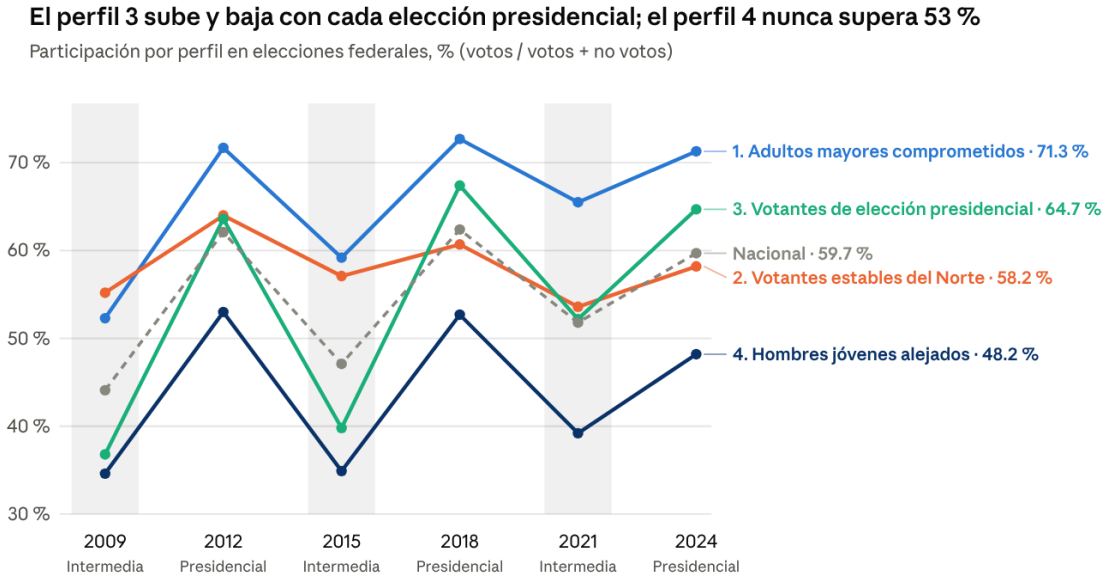
3.4 Validación e interpretación

- **Robustez del método.** Se comparó con un modelo de mezclas gaussianas (GMM) con el mismo número de grupos. La concordancia fue baja (ARI = 0.18), lo que indica que los grupos no tienen forma esférica y que ambos métodos los cortan distinto. Se conserva K-means por su estabilidad muy alta y por su interpretación directa.
- **Árbol de decisión.** Se entrenó un árbol de profundidad 4 que predice el perfil de cada celda a partir de las variables de clustering, el sexo, la edad y la región. Su exactitud es de 83.2 %. Sirve para explicar en reglas simples qué separa a cada perfil (sección 4.3).
- **Herramientas.** Python 3 con pandas y scikit-learn. El código está organizado en tres scripts que se ejecutan en orden (sección 7).

4. Resultados

4.1 Trayectorias de participación

Los perfiles se separan con claridad en su historial 2009–2024: dos votan de forma constante, uno depende de la elección presidencial y uno se mantiene por debajo del resto en todas las elecciones.



Fuente: CCPC 2009–2024 (INE). 28,598 celdas municipio × sexo × edad, agregadas por perfil. Franjas grises: elecciones intermedias.

El perfil 3 pasa de 39.8 % en la intermedia de 2015 a 67.4 % en la presidencial de 2018: 27.6 puntos en tres años. El perfil 2 casi no se mueve: en 2009 votaba 11 puntos más que el país y desde 2018 queda por debajo del promedio nacional en las elecciones presidenciales. El perfil 4 queda 11 puntos por debajo del país aun en la elección presidencial de 2024.

4.2 Brecha de género por edad

Entre las y los jóvenes, las mujeres participan bastante más que los hombres. La diferencia se cierra hacia los 60 años y se invierte a partir de los 75.

Grupo de edad	Mujeres	Hombres	Diferencia (pp)
18–24	56.8 %	46.3 %	+10.5
25–34	57.6 %	43.8 %	+13.8
35–44	66.3 %	54.6 %	+11.7
45–59	70.4 %	63.4 %	+7.0
60–74	69.7 %	70.2 %	−0.5
75 o más	50.7 %	58.7 %	−8.0

Participación media 2009–2024, promedio simple de las celdas municipales. Esta brecha explica por qué el perfil de menor participación es mayoritariamente masculino y joven.

4.3 Qué separa a los perfiles

El árbol de decisión clasifica correctamente el 83.2 % de las celdas usando solo cuatro variables. Por orden de importancia:

Variable	Importancia
Brecha presidencial–intermedia	0.42
Participación media	0.28
Volatilidad	0.20

Variable	Importancia
Tendencia	0.10
Conectividad, población rural, sexo, edad y región	0.00

Las reglas principales son sencillas. Si la brecha presidencial–intermedia es menor a 10 puntos, la celda es casi siempre del perfil 2, salvo que su participación crezca y supere 47.5 %, en cuyo caso es del perfil 1. Si la brecha supera los 10 puntos y la participación media es menor a 56 %, la celda es del perfil 3 cuando su volatilidad supera los 12 puntos y del perfil 4 en caso contrario. Con participación mayor a 56 %, una brecha de más de 18.5 puntos la lleva al perfil 3 y una menor, al perfil 1.

Resultado sobre las hipótesis. H1 se cumple solo en parte: el contexto del territorio no separa a los perfiles, aunque sí los describe (por ejemplo, el perfil 1 tiene más población rural e indígena y el perfil 4 más población recién llegada). H2 se cumple: los perfiles 2 y 3 tienen niveles de participación cercanos (58.5 % y 54.4 %), pero patrones y barreras muy distintos.

5. Perfiles ciudadanos de participación

Los cuatro perfiles difieren sobre todo en cuánto votan, qué tan estable es su participación y si responden o no a la elección presidencial. Las cifras son promedios ponderados por lista nominal 2024.

Indicador	Adultos mayores comprometidos	Votantes estables del Norte	Votantes de elección presidencial	Hombres jóvenes alejados de las urnas	Nacional
Lista nominal 2024	24.99 M (25.5 %)	24.97 M (25.5 %)	17.99 M (18.4 %)	30.04 M (30.7 %)	97.99 M
Municipios donde aparece	1,888	1,227	1,072	1,234	2,435
Participación media 2009–2024	**65.7 %**	58.5 %	54.4 %	**43.8 %**	55.1 %

Indicador	Adultos mayores comprometidos	Votantes estables del Norte	Votantes de elección presidencial	Hombres jóvenes alejados de las urnas	Nacional
Tendencia (pp por año)	+0.8	**−0.2**	+1.2	+0.4	+0.5
Volatilidad (pp)	9.5	**5.6**	**14.3**	9.6	9.4
Brecha presidencial–intermedia (pp)	12.6	**5.4**	**22.1**	14.9	13.2
Mujeres	62.7 %	50.1 %	61.2 %	39.2 %	—
Personas de 18 a 34 años	9.7 %	32.8 %	40.9 %	**62.2 %**	—
Personas de 45 a 74 años	**69.7 %**	44.0 %	30.6 %	11.6 %	—
Región con más peso	Centro (37.5 %) y Sur (33.5 %)	Centro-Norte (30.8 %) y Norte (27.9 %)	Centro (68.3 %)	Centro (28.3 %), Norte y Centro-Norte (26.5 % cada una)	—
Población rural	27.7 %	28.0 %	16.8 %	13.1 %	21.3 %
Población indígena	22.9 %	17.8 %	20.0 %	13.0 %	18.0 %
Escolaridad promedio (años)	9.9	9.9	10.7	10.5	10.2

Indicador	Adultos mayores comprometidos	Votantes estables del Norte	Votantes de elección presidencial	Hombres jóvenes alejados de las urnas	Nacional
Viviendas con internet	71.3 %	73.2 %	76.4 %	79.6 %	75.2 %
Pobreza	49.3 %	41.6 %	46.1 %	38.6 %	43.5 %
Ocupados con traslado de más de 1 hora	11.2 %	9.9 %	**12.8 %**	9.9 %	10.8 %
Llegó de otra entidad o país desde 2020	2.9 %	3.2 %	3.4 %	**3.7 %**	3.3 %
Hogares desplazados por inseguridad	1.16 %	1.04 %	1.26 %	**1.52 %**	1.26 %

Las variables de contexto son del municipio de cada celda, no de las personas del perfil (sección 8).

Perfil 1. Adultos mayores comprometidos

Son el núcleo más constante del electorado: participan 65.7 % en promedio y llegaron a 71.3 % en 2024. El 70 % tiene entre 45 y 74 años y dos de cada tres son mujeres. Viven sobre todo en el Centro y el Sur, en municipios con más población rural (27.7 %), indígena (22.9 %) y en pobreza (49.3 %) que el promedio, y con menor conectividad. Su participación crece aún en las intermedias: en 2021 votó el 65.5 %. Ejemplos de municipios con mucha presencia: Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Saltillo, Torreón y Mérida.

Barrera dominante: acceso físico. No es un problema de motivación; el riesgo es que la edad avanzada, la movilidad reducida o la distancia a la casilla los alejen.

Perfil 2. Votantes estables del Norte

Votan de forma muy regular: tienen la menor volatilidad (5.6 puntos) y casi no reaccionan a la elección presidencial (brecha de 5.4 puntos, menos de la mitad del promedio). Son mitad mujeres y mitad hombres, de todas las edades, y viven en el Norte y el Centro-Norte: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Hermosillo, Querétaro y San Luis Potosí. Es el **único perfil con tendencia a la baja** (−0.2 puntos por año): en 2009 participó 55.2 % y en 2024, 58.2 %, mientras el país pasó de 44.1 % a 59.7 %.

Barrera dominante: eficacia y confianza percibidas. Es un electorado que vota por hábito, pero que no se moviliza con las elecciones de mayor interés y que pierde terreno frente al resto.

Perfil 3. Votantes de elección presidencial

Votan cuando se elige presidencia y se ausentan en las intermedias: su brecha es de 22.1 puntos, la mayor de todos. En 2015 participó 39.8 % y en 2018, 67.4 %. Seis de cada diez son mujeres, la mayoría de 18 a 59 años, y el 68 % vive en el Centro: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Puebla, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. Viven en los municipios con mayor conectividad (computadora en 44.5 % de las viviendas) y con más traslados de más de una hora al trabajo (12.8 %).

Barreras dominantes: eficacia percibida de las elecciones intermedias, reforzada por el costo de oportunidad de los traslados largos en las zonas metropolitanas.

Perfil 4. Hombres jóvenes alejados de las urnas

Es el perfil más grande (30.7 % de la lista nominal) y el que menos participa: 43.8 % en promedio y apenas 48.2 % en 2024, una elección presidencial. El 61 % son hombres y el 62 % tiene entre 18 y 34 años. Viven en grandes ciudades fronterizas e industriales: Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Ecatepec, León, Zapopan, Guadalajara, Aguascalientes, Chihuahua y Morelia. Sus municipios tienen la mayor conectividad y la menor pobreza, pero también la mayor proporción de población que llegó de otra entidad o país desde 2020 (3.7 %) y de hogares desplazados por inseguridad (1.52 %).

Barrera dominante: desvinculación territorial. Viven en territorios con mucha población recién llegada y desplazada, donde el vínculo con la comunidad y con el domicilio de la credencial suele ser más débil; además, a su edad votar todavía no se ha vuelto un hábito.

6. Estrategias diferenciadas

Cada perfil recibe una estrategia ligada a su barrera dominante y a instrumentos que el INE ya opera. Las estrategias se diseñan **por perfil y territorio, no por persona**: no se propone microtargeting individual, en línea con el carácter imparcial del INE y con el uso de datos agregados.

Perfil	Objetivo	Barrera	Canal	Mensaje o acción	Recurso del INE
Adultos mayores comprometidos	Sostener su participación y volverlos promotores	Acceso físico	Radio y TV abierta, autoridades comunitarias, iglesias y centros de salud	Ubicación y accesibilidad de la casilla; voto con apoyo para personas mayores o con discapacidad; invitación a llevar a votar a las y los jóvenes de su familia	Tiempos oficiales de radio y TV, también en lenguas indígenas; criterios de accesibilidad en la ubicación de casillas; juntas distritales
Votantes estables del Norte	Frenar la tendencia a la baja	Eficacia y confianza	Digital, medios locales y centros de trabajo	Qué se decide en cada elección y cómo se cuentan los votos; resultados verificables de la propia sección	Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCÍVICA 2024–2026); difusión de resultados preliminares y cómputos; convenios

Perfil	Objetivo	Barrera	Canal	Mensaje o acción	Recurso del INE
					con cámaras empresariales
Votantes de elección presidencial	Cerrar la brecha en las intermedias	Eficacia de las intermedias y costo de oportunidad	Redes sociales, transporte público, campañas digitales	Campaña específica antes de cada intermedia: qué se elige (diputaciones, presupuesto, gobiernos locales) y cuánto tiempo toma votar	Tiempos oficiales en radio, TV y plataformas digitales; ENCÍVICA; ubicador de casillas en línea
Hombres jóvenes alejados de las urnas	Construir el hábito de votar	Desvinculación territorial	Digital, universidades, parques industriales, deportes y música	Actualizar el domicilio de la credencial; dónde y a qué hora votar; mensajes entre pares de su misma edad	Módulos de Atención Ciudadana, incluidos módulos itinerantes en zonas industriales y universidades; campañas de credencializa

Perfil	Objetivo	Barrera	Canal	Mensaje o acción	Recurso del INE
					ción y actualización

Criterios para elegir el canal:

- Donde la conectividad es baja y la disponibilidad de radio y TV es alta (perfil 1), priorizar radio comunitaria, TV abierta y contacto en persona.
- Donde la conectividad es alta y la participación es baja o intermitente (perfiles 3 y 4), priorizar campañas digitales y espacios donde se concentra la población joven o trabajadora.
- Donde el perfil es mayoritariamente joven y masculino (perfil 4), usar voces de su misma edad; los mensajes institucionales generales tienen menos alcance en este grupo.

Momento de cada acción: el perfil 3 y el perfil 4 necesitan intervención antes de la elección intermedia de 2027, porque ahí es donde más cae su participación. El perfil 2 requiere acciones continuas de educación cívica y no solo de campaña.

7. Implementación en el INE

7.1 Procedimiento reproducible

El análisis está escrito en Python y se ejecuta en tres pasos, sin intervención manual salvo una tabla de 6 correcciones de claves que queda documentada:

1. **paso2_llaves.py**: consolida los 192 archivos de la CCPC a municipio × sexo × edad y construye la tabla de equivalencias de claves INE–INEGI.
2. **paso3_base_analisis.py**: corrige claves inconsistentes, calcula las variables de participación, une el contexto y construye los índices. Deja una bitácora de cada decisión.
3. **paso4_clustering.py**: evalúa k, asigna perfiles, los caracteriza, entrena el árbol y genera las tablas de municipios prioritarios y las gráficas.

Para actualizarlo después de una nueva elección basta con agregar la nueva exportación de la CCPC, con la misma estructura, y volver a ejecutar los tres pasos. Cuando haya un nuevo Censo o Intercensal se sustituyen las tablas de contexto. Una corrida completa toma menos de 10 minutos en una computadora personal.

7.2 Municipios prioritarios por perfil

Para cada perfil se genera una lista de municipios ordenada por el número de personas de ese perfil. Así las juntas locales y distritales saben dónde concentrar cada estrategia.

Perfil	Municipios con más personas del perfil (participación 2024 del municipio)
1. Adultos mayores comprometidos	Nezahualcóyotl (63.8 %), Ecatepec (61.8 %), Naucalpan (64.0 %), Toluca (66.2 %), León (59.6 %), Saltillo (62.6 %), Torreón (67.9 %), Tlalnepantla (67.4 %), Mérida (65.8 %), Zapopan (59.4 %)
2. Votantes estables del Norte	Monterrey (60.1 %), Hermosillo (50.1 %), Querétaro (59.9 %), Guadalupe (57.2 %), Guadalajara (61.2 %), Apodaca (56.0 %), San Luis Potosí (60.1 %), San Nicolás de los Garza (63.5 %), General Escobedo (48.3 %), Juárez, NL (46.7 %)
3. Votantes de elección presidencial	Iztapalapa (65.9 %), Puebla (60.1 %), Gustavo A. Madero (69.3 %), Álvaro Obregón (70.5 %), Centro, Tab. (57.5 %), Tlalpan (69.8 %), Coyoacán (73.0 %), Cuauhtémoc (68.1 %), Tuxtla Gutiérrez (49.6 %), Xochimilco (65.5 %)
4. Hombres jóvenes alejados de las urnas	Tijuana (46.6 %), Ciudad Juárez (47.5 %), Ecatepec (61.8 %), León (59.6 %), Mexicali (47.5 %), Zapopan (59.4 %), Guadalajara (61.2 %), Aguascalientes (58.1 %), Chihuahua (57.1 %), Morelia (55.7 %)

Un mismo municipio puede aparecer en dos perfiles (por ejemplo, Ecatepec en el 1 y el 4): ahí conviven grupos de edad y sexo con comportamientos muy distintos, y cada uno requiere su propia estrategia. Esa es la ventaja de segmentar por municipio × sexo × edad y no solo por territorio.

7.3 Viabilidad institucional

- Usa únicamente información que el INE ya produce (CCPC) o que es pública (INEGI, CONAPO, CONEVAL).
- Las estrategias se apoyan en instrumentos existentes: tiempos oficiales, Módulos de Atención Ciudadana, juntas locales y distritales, y la ENCÍVICA.
- Es repetible en cada ciclo electoral a bajo costo y con software libre.
- Sus resultados pueden integrarse a la planeación de las campañas de promoción del voto de la elección intermedia de 2027.

7.4 Indicador de evaluación

El efecto de las estrategias se puede medir con la misma CCPC: la **brecha de participación de cada perfil respecto a la nacional en 2027, comparada con la de 2021** (la intermedia anterior). En 2021 esas brechas fueron +13.7 puntos (perfil 1), +1.8 (perfil 2), +0.4 (perfil 3) y −12.6 (perfil 4). Una estrategia exitosa para los perfiles 3 y 4 debería reducir su diferencia con su propio nivel en presidenciales y con el promedio nacional.

8. Limitaciones

8.1 Falacia ecológica

Los datos están agregados por municipio, sexo y edad. Los resultados describen **grupos y territorios, no personas**. Se puede afirmar que los hombres jóvenes de municipios con mucha migración reciente participan menos, pero no que una persona recién llegada deja de votar por esa razón. Las barreras de la sección 1.4 son hipótesis de lectura respaldadas por la literatura y las encuestas de cultura cívica; este análisis no las demuestra.

8.2 Contexto municipal y desfase temporal

- El contexto es del municipio y se repite en todas sus celdas. Por eso pesa la mitad que la participación en el clustering.
- La Intercensal 2025 queda a un año de la elección de 2024; el Índice de Marginación, la pobreza de CONEVAL y el ITER son de 2020, año de pandemia.
- La Intercensal es una encuesta: en municipios pequeños sus estimaciones tienen mayor error.

8.3 Calidad del agrupamiento

- La silueta de 0.20 indica grupos diferenciados pero con fronteras graduales: hay celdas en la transición entre perfiles.
- La concordancia con GMM es baja (ARI = 0.18). El resultado depende del método; se eligió K-means por su estabilidad, que es muy alta (ARI de 0.99 y 0.95).
- K-means supone grupos de forma aproximadamente esférica y depende de k. Se mitigó comparando k de 4 a 7 con cinco criterios.

8.4 Cobertura y datos de origen

- Se excluyeron 1,126 celdas (3.8 %) por tener menos de cinco elecciones o lista nominal menor a 30, y 105 registros de personas no binarias.
- La CCPC no incluye a quienes votan en casillas especiales ni desde el extranjero, y su referencia es el domicilio de la credencial, no el de residencia.
- Se corrigieron claves inconsistentes en Chiapas y Michoacán, y 6 equivalencias de claves municipales. Villa de Pozos (SLP), creado después de 2020, no tiene clave INE y su población sigue contada en San Luis Potosí.
- La percepción de corrupción y la confianza en las instituciones solo existen a nivel estatal, por lo que la barrera de eficacia y confianza no tiene un indicador municipal directo.

8.5 Correlación no es causalidad

Los perfiles describen asociaciones entre participación y contexto. Las estrategias propuestas deben evaluarse con el indicador de la sección 7.4 antes de generalizarse.

9. Conclusiones

1. **Existen cuatro tipos de ciudadanía electoral claramente distintos.** Los votantes constantes (perfiles 1 y 2) suman 51 % de la lista nominal; quienes votan solo en presidenciales, 18 %; y quienes se mantienen lejos de las urnas, 31 %.
2. **El reto más grande es también el grupo más grande.** Los hombres jóvenes de las ciudades fronterizas e industriales son casi un tercio del electorado y votan unos 11 puntos menos que el promedio en todas las elecciones, incluida la presidencial de 2024.
3. **La brecha de género entre jóvenes es amplia.** Entre los 18 y los 34 años las mujeres participan de 10 a 14 puntos más que los hombres; la diferencia se invierte a partir de los 75 años.

4. **El patrón importa más que el contexto (H1 se cumple solo en parte).** El contexto socioeconómico y la conectividad no separan a los perfiles: lo que los separa es cuánto votan, qué tan estable es su participación y si responden a la elección presidencial. El contexto sí es útil para describir a cada perfil y elegir el canal adecuado.
5. **Perfiles con niveles parecidos necesitan estrategias distintas (H2 se cumple).** Los perfiles 2 y 3 participan en niveles similares (58.5 % y 54.4 %), pero uno pierde terreno de forma gradual y el otro se ausenta solo en las intermedias: el primero necesita educación cívica continua y el segundo una campaña específica antes de cada intermedia.
6. **Es aplicable de inmediato.** El procedimiento usa datos que el INE ya publica, se actualiza en minutos y entrega listas de municipios prioritarios por perfil para la elección intermedia de 2027.

Referencias

- Instituto Nacional Electoral. Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009–2024. Datos abiertos por sección, sexo y edad.
- Instituto Nacional Electoral, DECEyEC. Convocatoria Hackea la participación: Datos que construyen democracia, 2026.
- INEGI. Encuesta Intercensal 2025. Principales resultados por municipio.
- INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER).
- CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020.
- CONEVAL. Medición de la pobreza municipal 2010–2020, concentrado de indicadores de pobreza por municipio.
- Banco de México. Reporte sobre las Economías Regionales (clasificación regional Norte, Centro-Norte, Centro y Sur).
- Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.